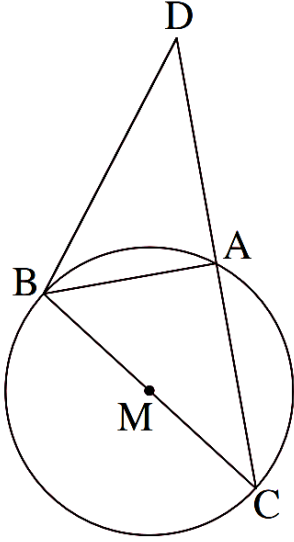


هندسة مستوية – صيف (أ) 2018

-إرشادات حل وليس حل كامل-



4) الرسم الذي أمامك يصف دائرة مركزها M ونصف قطرها R .

BC هو قطر في الدائرة. النقطة D تقع خارج الدائرة.

القطعة DC تقطع الدائرة في النقطة A .

معطى أنّ: $\angle ABD = \frac{1}{2} \angle AMC$.

أ. برهن أنّ BA هو منصف زاوية في المثلث DBC .

ب. برهن أنّ: $\triangle CBD \sim \triangle CMA$.

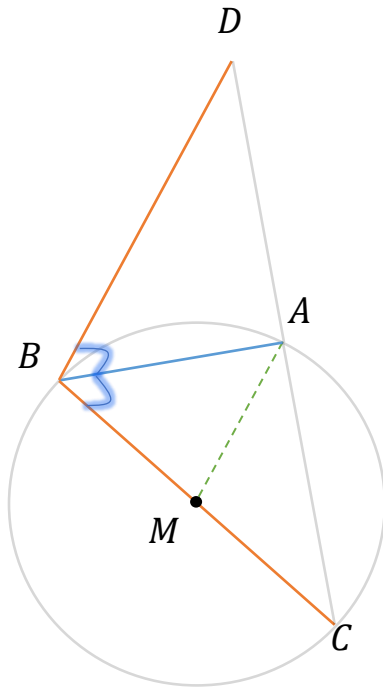
ج. برهن أنّ MA هي قاعدة وسطى في المثلث DBC .

د. معطى أنّ: المثلث ABM هو مثلث متساوي الأضلاع.

عبر عن مساحة المثلث CBD بدلالة نصف قطر الدائرة.

ملاحظة

الحل عبارة عن أفكار وإرشادات وليس حل كامل



نبرهن ان OE قطعة وسطى

(أ)

$$\angle ABD = \frac{1}{2} \angle AMC \text{ معطى}$$

الزاوية المحيطية تساوي نصف المركزية
المرتكزة على نفس الوتر

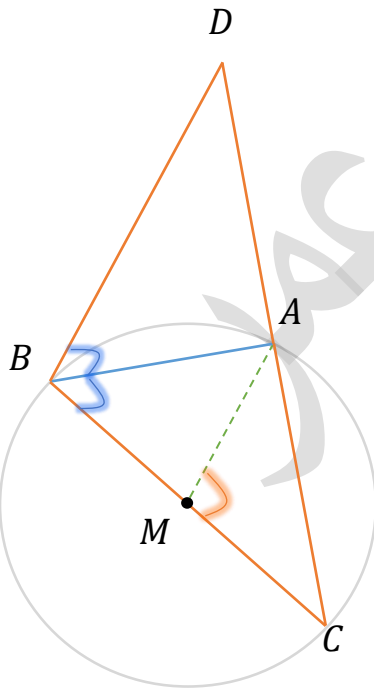
$$\angle ABC = \frac{1}{2} \angle AMC$$

$$\angle ABC = \angle ABD$$

BA منصف زاوية

نبرهن ان $\triangle CBD \sim \triangle CMA$

(ب)



$$\angle ABD = \angle ABC = \frac{1}{2} \angle AMC \text{ برهنا ان}$$

$$\angle ABD + \angle ABC = \angle AMC$$

$$\angle DBC = \angle AMC$$

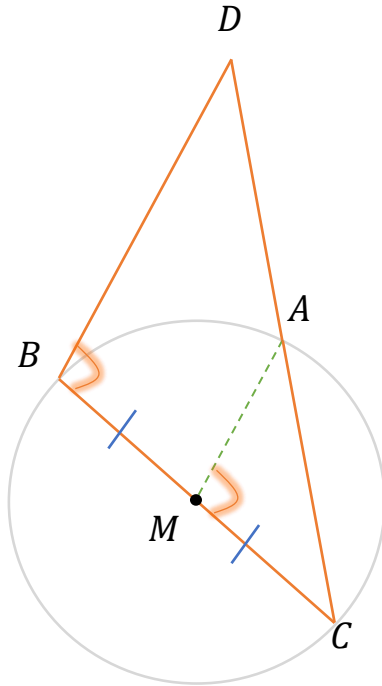
$\angle ACM$ زاوية مشتركة

$$\triangle CBD \sim \triangle CMA$$

حسب ز.ز

نبرهن ان MA قطعة وسطى

(ج)



برهنا سابقا

$$\angle DBM = \angle AMC$$



الزوايا $\angle DBM, \angle AMC$ متناظرة

$$BD \parallel AM$$

انصاف اقطار

$$BM = MC$$

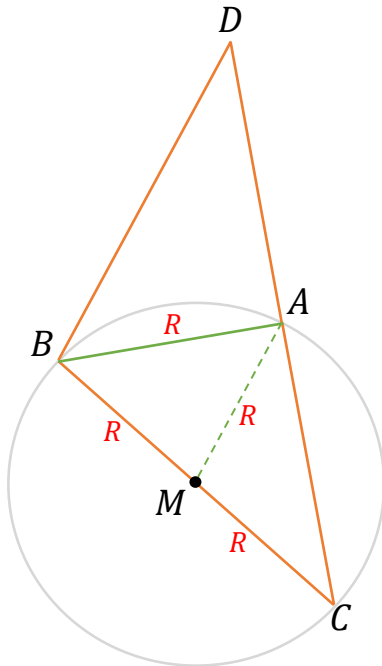


MA قطعة وسطى

قطعه توازي القاعدة وتنصف ضلع
في المثلث هي قطعة وسطى

نجد مساحة ΔCBD بدلالة R

(د)



$DA = AC$ لان العمود في مثلث
متساوي الساقين هو متوسط

محيطية مقابلة لقطر

$\angle BAC = 90$



ΔDBC متساوي الساقين

مثلث فيه العامود هو أيضا
منصف زاوية هو متساوي اضلاع

$$BC = BD = 2R$$

نجد AC عن طريق فيثاغورس

$$AC^2 = BC^2 - AB^2$$

$$AC^2 = 3R^2$$

$$AC = R\sqrt{3}$$

$$DC = 2R\sqrt{3}$$

$$S_{\Delta CBD} = \frac{BA \cdot DC}{2} = \frac{R \cdot 2R\sqrt{3}}{2}$$

$$S_{\Delta CBD} = R^2\sqrt{3}$$